MATH3011.01 运筹学 **2026 秋**

作业 2

提交日期：10 月 26 日

1. 分别构造一个最小成本流模型，说明下列问题如何作为其特殊情形：

   (a) 边长非负的最短路问题；

   (b) 最大流问题。

   对每一种构造，明确节点、边、容量、费用以及要求输送的总流量，并说明两个问题最优值之间的对应关系。

2. 某公司有员工 e_1, e_2, e_3 和任务 t_1, t_2, t_3, t_4。三名员工最多可承担的任务数分别为

$$(c_1, c_2, c_3) = (2, 1, 2).$$

   员工能否执行各项任务由下表给出，其中 $A_{ij} = 1$ 表示员工 e_i 能够执行任务 t_j。

	t_1	t_2	t_3	t_4
e_1	1	0	1	1
e_2	1	1	0	0
e_3	0	1	1	0

   每项任务至多分配给一名员工。回答下列问题：

   (a) 画出相应的流网络，并在各类边上标明容量；

   (b) 使用 Ford–Fulkerson 算法或其他最大流算法，求最多可以完成的任务数；

   (c) 给出一种达到该最大流值的任务分配方案；

   (d) 若增加任务 t_5，且它可由 e_1 或 e_3 完成，应如何修改流网络？求修改后的最大流值，并给出一种对应的任务分配方案。

3. 使用动态规划求解下列问题。

   (a) 把下图左上角方格记为起点 $s = (0, 0)$，右下角方格记为终点 $t = (2, 2)$。机器人从 s 出发，每次只能向右或向下移动，直至到达 t。机器人每经过一个方格，都需要支付该方格中标出的代价；起点和终点的代价均计入总成本。

   定义动态规划状态，写出边界条件和递推关系，并求最小总代价及一条最优路径。

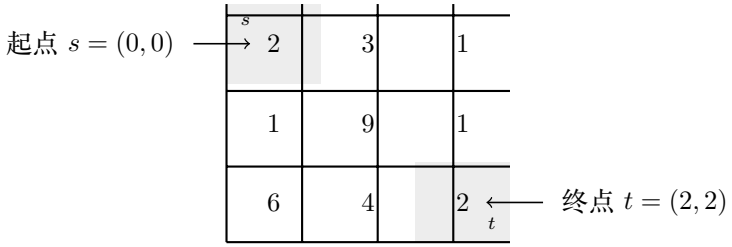


图 2.1：网格代价

   (b) 考虑一个含有 $(M + 1) \times (N + 1)$ 个方格的网格，左上角方格的坐标为 $(0, 0)$，右下角方格的坐标为 (M, N)，其中 M, N 为正整数。机器人从 $(0, 0)$ 出发，每次只能向右或向下移动，直至到达 (M, N)；本题不考虑各方格的代价。

   定义动态规划状态，写出边界条件和递推关系，并求不同路径的总数。

4. 使用标准矩阵乘法时，一个 $p \times q$ 矩阵与一个 $q \times r$ 矩阵相乘，需要进行 pqr 次标量乘法（忽略加法次数）。

   给定顺序固定的矩阵

$$A_1, A_2, \ldots, A_m,$$

   其中 A_i 的维度为 $p_{i-1} \times p_i$。矩阵的次序不能交换，只能选择不同的加括号方式。请定义动态规划状态，写出边界条件和递推关系，以确定使标量乘法总次数最少的加括号方式。